

Modélisation du mix électrique français avec PyPSA :

Table des matières

1.	Récupérer les données :	2
2.	Création du modèle PyPSA	5
3.	Mix électrique optimisé par le solveur	7
4.	Mix électrique réel et comparaison entre les deux modèles	8
5.	Comparaison entre les deux mix	10
6.	Analyse de sensibilité.....	12
7.	Contrainte sur le prix du CO2.....	13
8.	Indisponibilité massive du nucléaire.....	14
9.	Conclusion	15

Objectif principal :

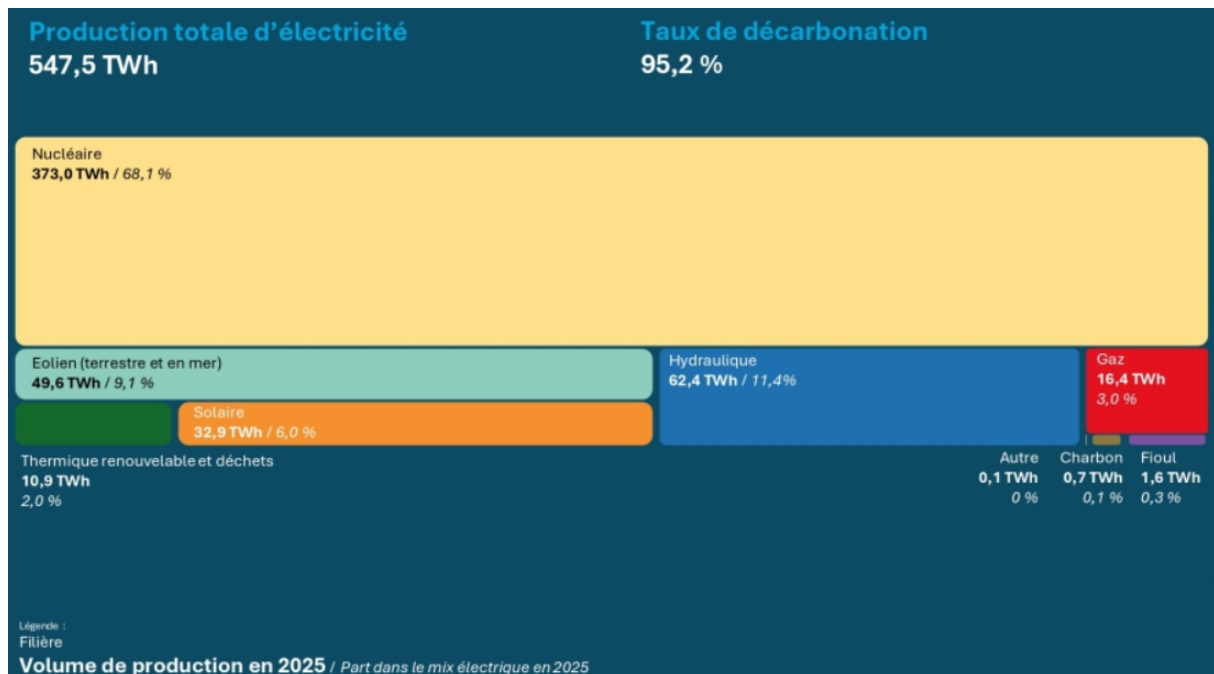
Modéliser le mix électrique français et effectuer des scénarios énergétiques futurs.

Objectifs secondaires :

- Récupérer les données du mix électrique français
- Modéliser le réseau sur pypsa
- Comparer le modèle optimisé par pypsa au mix réel
- Effectuer des analyses de sensibilité sur les hypothèses
- Effectuer des scénarios futurs

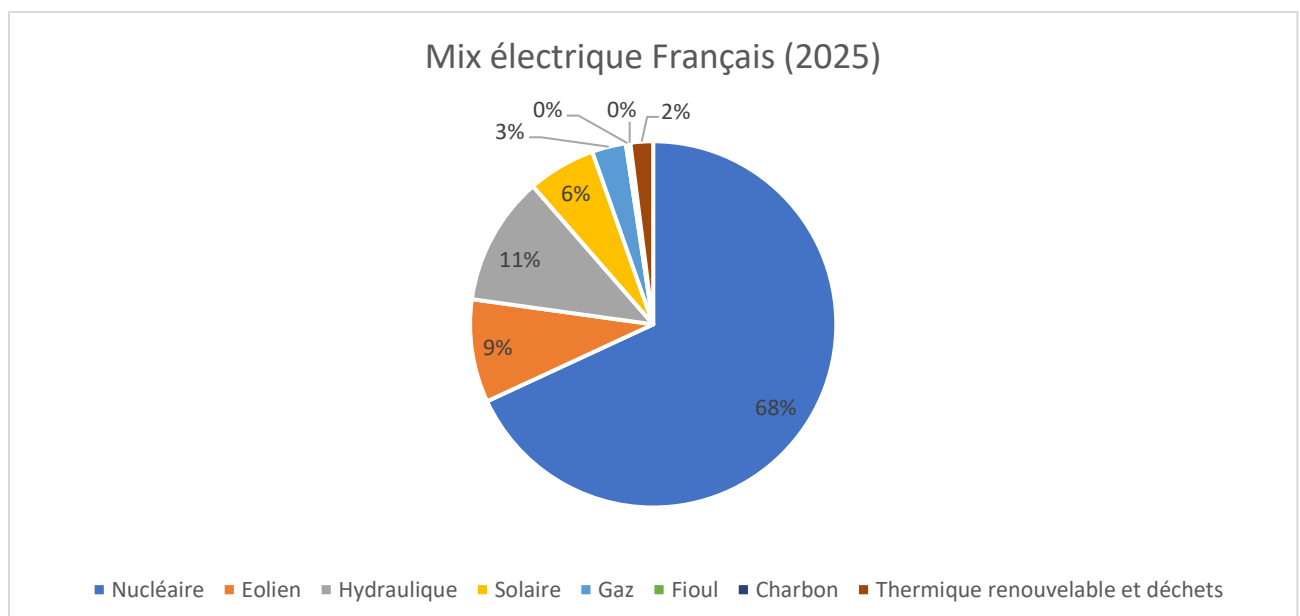
1. Récupérer les données :

RTE est l'entreprise française qui assure l'acheminement de l'électricité depuis les générateurs électriques sur les lignes hautes tensions. Ils sont donc en charge de décrire le mix électrique français. Celui-ci est résumé ici pour l'année 2025.



Source : <https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2025/synthese>

Sous forme de camembert, les proportions sont les suivantes :



Pour mener à bien notre étude, il a fallu récupérer les données par filière, au pas de temps horaire, de 2015 à 2026, via l'API de RTE. Les filières sont : nucléaire, photovoltaïque, éolien (terrestre et marin), thermique (fioul, gas, charbon), biomasse, déchets ; ainsi qu'hydraulique (réservoirs, fil de l'eau et STEP (station de transfert d'énergie par pompage)).

Les données récupérées sont donc :

- la consommation réalisée en France (en MWh)
- les échanges (imports et exports) avec les pays frontaliers
- les capacités installées (à chaque pas de temps) des filières
- les productions des filières
- les indisponibilités des filières (sauf photovoltaïque et éolien)
- les prix du gaz et du carbone au pas de temps horaire

Résumé des données au pas de temps horaire :

	Production (GWh)			Capacité installée (GW)			Indispo (GW)		
	Moyenne	Min	Max	Moyenne	Min	Max	Moyenne	Min	Max
Consommation	44,14	28.77	94.59	-	-	-	-	-	-
Echanges	2.71	- 10.72	15.16	-	-	-	-	-	-
Nucléaire	41,12	23.26	61.37	61.74	61.37	62.99	9.93	0	32.86
Hydraulique	6.25	-6.5	24.6	24.6	24.4	24.76	1.54	0	11.89
Eolien	3.96	0	21.54	18.06	10.25	24.68	-	-	-
Photovoltaïque	1.76	0	22.24	13.15	5.35	28.05	-	-	-
Gaz	3.46	0	12.44	12.06	10.47	12.62	0.39	0	3.99
Fioul	0.20	0	2.53	2.52	2.50	2.54	0.42	0	2.53
Charbon	0.41	0	1.81	1.81	1.81	1.81	0.65	0	1.81
Thermique renouvelable (biomasse) et déchets	0.55	0	1.87	2.19	1.65	2.4	0	0	0

Ces données semblent réelles.

En effet, elles sont semblables aux capacités installées en 2025 (proche des capacités max).

Parc de production d'électricité en France à fin 2025 et répartition par filière



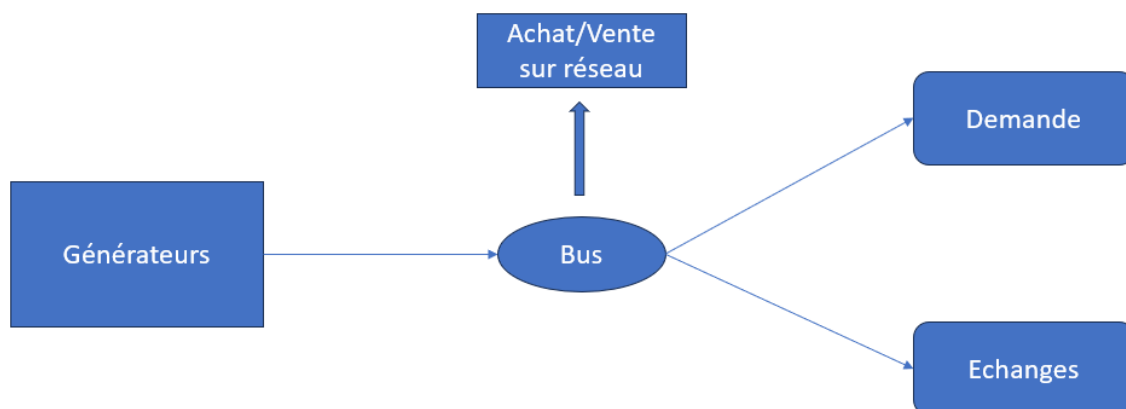
On se basera donc dans la suite sur ces données pour établir les modèles.

2. Création du modèle PyPSA

On modélise via PyPSA (Python for Power System Analysis) ; un framework Python open source permettant de simuler et optimiser les systèmes électriques et énergétiques modernes ; le mix électrique français.

Le notebook (code python) modélise les générateurs électriques (sources ci-dessus) , liées à un bus unique (le réseau), lié également à la demande et au solde d'export/import.

Représentation schématique :



(*) : un réseau fictif, nommé « achat/vente sur réseau » est utilisé dans la simulation si la demande à un instant t ne peut pas être répondue par les échanges et les générateurs, ce qui ne permet pas à la situation d'aboutir. Le réseau est optimisé à chaque pas de temps (11 ans de 8760 pas de temps). Seuls 30 instants ne peuvent répondre à la demande, ce réseau cher est utilisé uniquement pour ces instants-là.

Pour modéliser le réseau, des hypothèses ont été prises et sont résumées dans le tableau suivant :

Paramètre	Valeur
Cout marginal nucléaire €	10
Cout marginal hydro fil de l'eau	1
Cout marginal hydro réservoir	3
Cout marginal hydro STEP	3
Cout marginal biomasse	20
Cout marginal déchets	15
Prix charbon	15
Prix fioul	40
Rendement usine gaz	0.55
Rendement usine charbon	0.38
Rendement usine fioul	0.40
Emissions CO2 gaz tCO2/MWh_th	0.202
Emissions CO2 charbon	0.35
Emissions CO2 fioul	0.275

Le cout marginal est le cout variable de production d'un MWh par une source énergétique.

Il a été également décidé que :

- certaines sources étaient non pilotables (pas optimisables par le solveur, on impose la production constatée) ; ex : photovoltaïque et éolien (car coût marginal nul (donc premier sur le merit order), toute l'électricité produite est valorisée et rejoint le réseau) ; l'hydro au fil de l'eau, pour les mêmes raisons et les usines d'incinération de déchets (on n'arrête pas l'usine pour des raisons économiques).

- le reste des sources (nucléaire et thermiques) sont pilotables (donc optimisables par le solveur ; ce seront celles que nous comparerons dans la suite).

- les réservoirs et STEP hydro seront des stockages pouvant se charger et se décharger (conforme aux comportements réels).

3. Mix électrique optimisé par le solveur

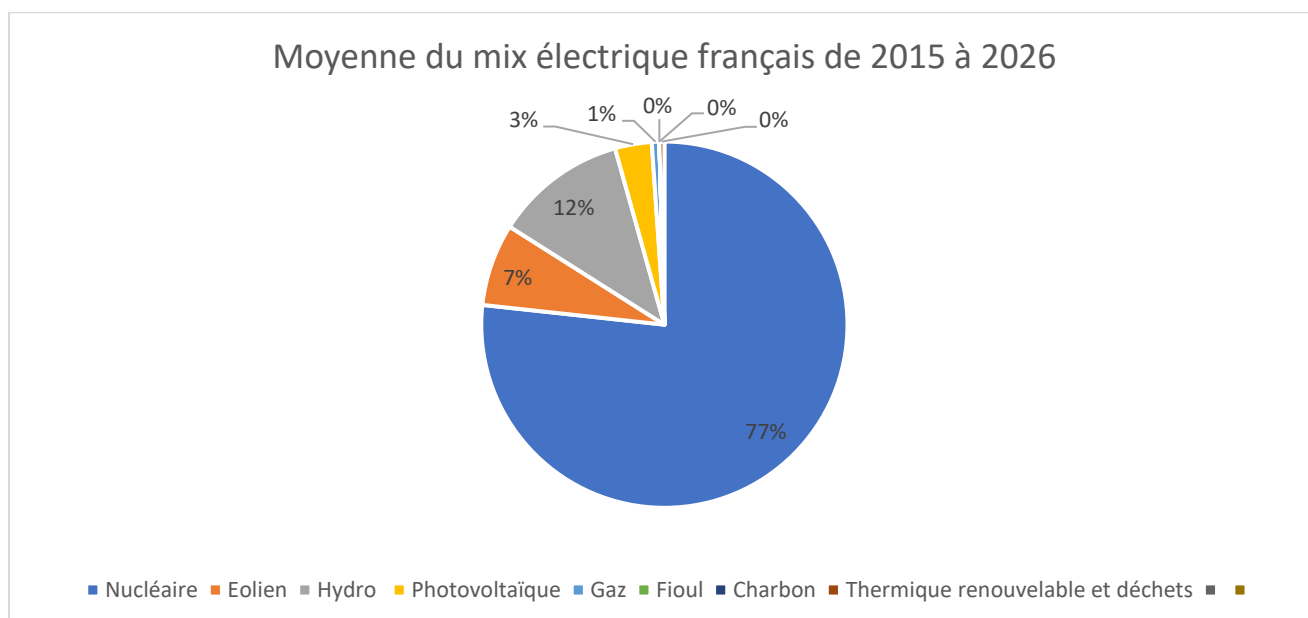
Générateur	Capacité installée (GW)	Production électrique (TWh)	Production annuelle moyenne (TWh) (*)
Nucléaire	62.99	4300	391
Eolien	24.68	405	37
Photovoltaïque	28.05	181	16.5
Gaz	12.61	37	3.4
Fioul	2.54	0.12	0.01
Charbon	1.81	0.26	0.02
Biomasse	1.43	19.9	1.8
Hydro fil de l'eau	11.4	467	42.5
Déchet	1.02	4.44	0.4

Stockage	Capacité installée (GW)	Production électrique (TWh)	Production annuelle moyenne (TWh)
Hydro	13.39	188	17

(*) la production annuelle moyenne est obtenue en divisant le total obtenu en TWh (10*3 GWh) par les 11 années de simulation (01/01/2015 au 31/12/2025).

Les % obtenus sont obtenus en regardant la part relative de chaque source.

Sous forme de camembert, la production moyenne par an par filière est la suivante :



Cela semble assez cohérent, avec de l'hydro identique à aujourd'hui (les capacités étant installées au 20^{ème} siècle) ; du nucléaire plus présent mais qui a laissé de la place à l'éolien et au solaire (boom depuis 2015) ; le thermique faisant le reste.

4. Mix électrique réel et comparaison entre les deux modèles

Générateur	Production électrique (TWh)	Ecart relatif (%) (*)
Nucléaire	4213	+2%
Eolien	406	0 par construction
Photovoltaïque	180	0 par construction
Gaz	354	-90%
Fioul	20.3	-99%
Charbon	41.8	-99%
Biomasse	34.5	-42%
Hydro	703	0 pour fil d'eau -77% pour STEP 0% pour réservoir
Déchet	22.3	-80%

(*) : écart entre la prédiction du solveur et la valeur réelle, divisée par la valeur réelle

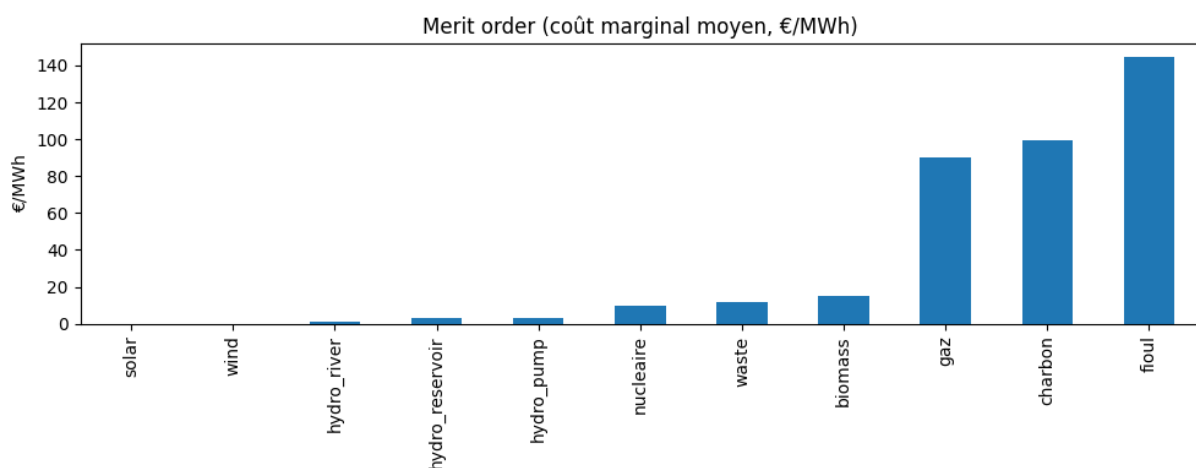
Quelques remarques sont intéressantes :

- sur les sources non pilotables, on observe bien aucun écart (par définition)
- pour les sources pilotables, on observe que le solveur décide d'utiliser 2% de plus le nucléaire que le modèle réel, ce qui correspond à 85.7 TWh en plus.

En comparaison, on observe une diminution drastique des sources thermiques et hydro :

- gaz, charbon et fioul (379 TWh)
- thermiques renouvelables (biomasse + déchets) : 32 TWh
- de l'hydro STEP (48 TWh)

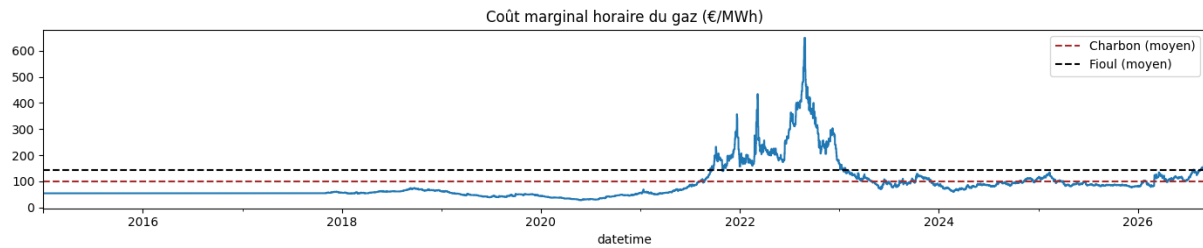
Cela peut s'expliquer en partie car le nucléaire, tel qu'il est encodé dans notre modèle actuel peut moduler sa puissance à chaque instant (passant de 0 à 100% instantanément), ce qui viole les contraintes physiques. Cela est donc favorisé par le solveur, car le coût marginal du nucléaire est quasi toujours plus faible (voir graphe) que celui des sources thermiques. Le solveur favorise donc cette source énergétique.



En effet, le coût marginal des sources thermiques est défini comme :

$$Cost_{marginal} = \frac{prix_{combustible}}{eff_{combustible}} + emission_{combustible} * \frac{prix_{carbone}}{eff_{combustible}}$$

Graphiquement cela se traduit au cours du temps par les prix suivants :



On constate que c'est quasiment toujours (sauf 2021) plus grand que le cout du nucléaire. Le solveur utilisera alors tout le nucléaire qu'il pourra avant de passer aux thermiques.

Une amélioration du notebook serait donc de prendre en compte ces limites physiques propres aux sources ; ce qui devrait augmenter l'utilisation des thermiques.

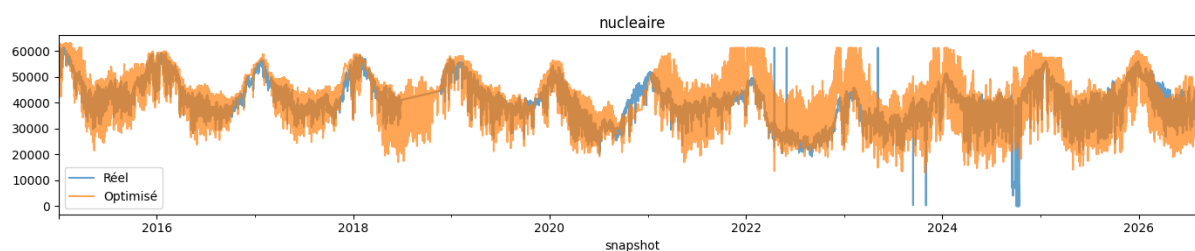
Une étude d'incapacité massive de nucléaire sera abordée dans la suite, pour voir si les thermiques sont alors utilisés.

5. Comparaison entre les deux mix

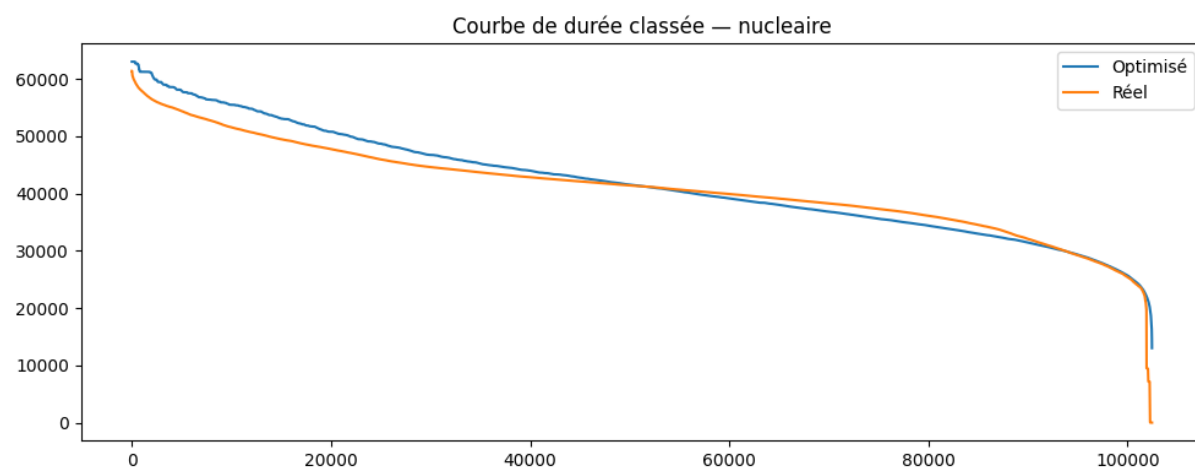
Tableau récapitulant les facteurs de charge sur les deux modèles :

Source	Facteur de charge du modèle optimisé	Facteur de charge du modèle réel
Nucléaire	0.67	0.65
Eolien	0.16	"
Photovoltaïque	0.063	"
Gaz	2.86×10^{-2}	0.27
Fioul	4.6×10^{-4}	0.08
Charbon	1.4×10^{-3}	0.23
Biomasse	0.14	0.24
Hydro fil de l'eau	0.4	0.4
Déchet	0.042	0.21
Délestage	10^{-7} (bien appelé minoritairement sur les 30h problématiques)	-

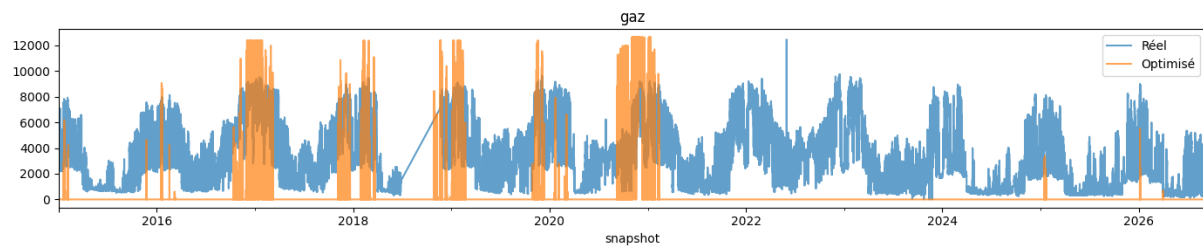
Graphes énergétiques par filières:



On constate sur ce graphe que le nucléaire est modulé facilement, ce qui est contraire aux enjeux physiques.

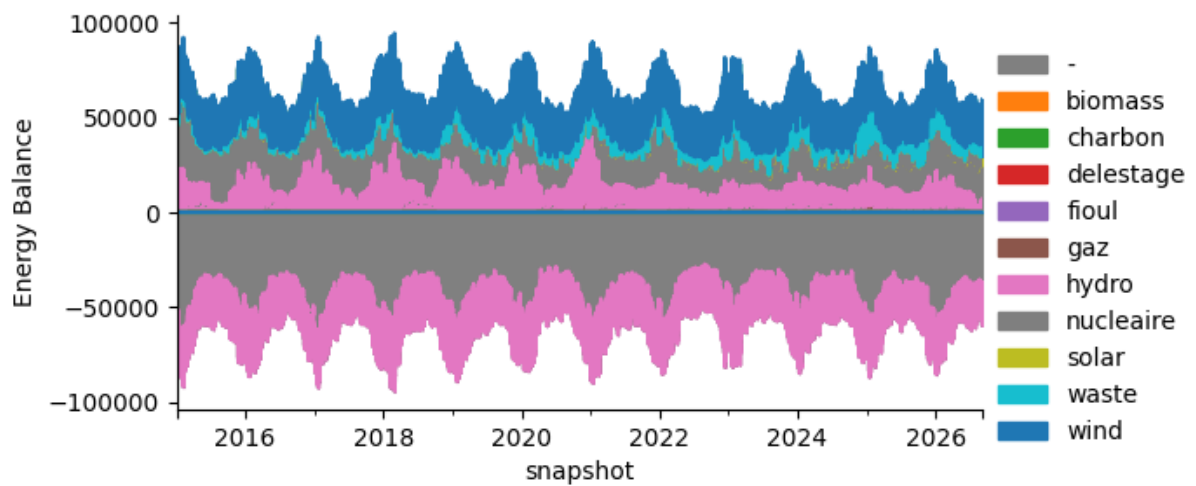


Pour sa courbe de durée par production, les deux courbes collent.



Le gaz (et les autres thermiques) est donc sous-utilisé car le nucléaire est surutilisé.

Le graphe résumant tous les flux énergétiques :



6. Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité sur les paramètres sujets à hypothèse est menée dans cette partie.

Une valeur est modifiée, les autres étant intactes.

Voici les valeurs des paramètres modifiées :

Prix du combustible nucléaire	5,10,12
Prix du combustible charbon	10,15,25
Prix du combustible fioul	30,40,60

Les résultats obtenus ne montrent pas de différences frappantes. En effet, le nucléaire est dans tous les cas inférieurs au cout des combustibles fossiles. Il passe donc toujours avant. Le cout marginal des combustibles est fonction du prix des combustibles, mais aussi des rendements, et des émissions, il est donc au mieux comparable aux thermiques renouvelables (biomasse, déchets), c'est là qu'on observe quelques % de différence.

7. Contrainte sur le prix du CO2

Pour mesurer l'importance du prix du carbone, on simule des prix du gaz multiplié par un facteur 1, 1.5, 2, 3, 5.

Le mix reste quasiment figé, y compris à un prix du carbone multiplié par 5 (soit environ 326 €/t, largement au-dessus de tout ce qui a été observé sur la période étudiée). Seuls le charbon et le fioul se redistribuent légèrement entre eux (263 → 81 GWh pour le charbon, 120 → 258 GWh pour le fioul), des volumes négligeables à l'échelle du système (quelques dizaines de GWh sur plus de 5 millions de GWh produits sur la période).

Cela confirme que la sous-utilisation du thermique observée plus tôt n'est pas un problème de calibration de prix : même un signal carbone très supérieur à tout historique ne suffit pas à rapprocher le modèle du réel. La cause est donc structurelle plutôt qu'économique — le nucléaire, tel que modélisé, reste disponible et moins cher que le thermique dans la quasi-totalité des cas, quel que soit le prix du carbone imposé. La contrainte manquante n'est pas dans le signal prix, mais dans la représentation physique du nucléaire.

8. Indisponibilité massive du nucléaire

Ainsi, en faisant varier la disponibilité du nucléaire, on devrait voir l'impact sur le thermique.

En faisant varier la disponibilité des centrales nucléaires (d'un facteur 1, 1.5, 2 et 3), on observe que le report du nucléaire se base essentiellement sur les fossiles.

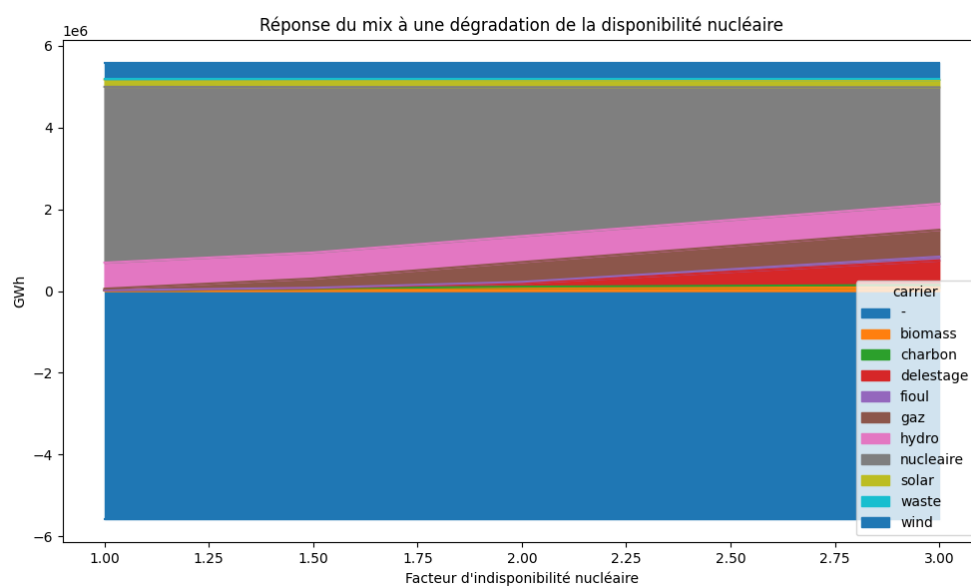
On observe une substitution progressive et cohérente à mesure que le nucléaire se dégrade : le gaz absorbe le premier report ($\times 6$ dès un facteur 1,5), puis le charbon et le fioul prennent le relais à partir d'un facteur 2, suivis par la biomasse et les déchets qui montent également.

Facteur	Nucléaire (GWh)	Gaz (GWh)	Délestage (GWh)	Coût total
$\times 1,0$ (réf.)	4 298 835	36 953	25	4,65e10
$\times 1,5$	4 045 132 (-5,9%)	227 275 ($\times 6,1$)	7 843 ($\times 308$)	7,94e10 (+71%)
$\times 2,0$	3 639 976 (-15,3%)	484 216 ($\times 13,1$)	87 447 ($\times 3 443$)	3,35e11 ($\times 7,2$)
$\times 3,0$	2 847 766 (-33,7%)	655 185 ($\times 17,7$)	600 850 ($\times 23 656$)	1,89e12 ($\times 40,6$)

Remarque intéressante :

Le point le plus notable porte sur le délestage : négligeable en situation normale (25 GWh sur 11 ans), il devient significatif au-delà d'un facteur 1,5-2 (7 843 GWh, puis 87 447 GWh à facteur 2) et explose à un facteur 3 (600 850 GWh, une part non négligeable de la consommation annuelle française). Le modèle atteint ici les limites de sa simplification en bus unique : au-delà d'un certain niveau de sévérité, la France seule ne peut plus couvrir sa demande avec ses seules capacités thermiques disponibles ; ce qui fait écho à la vraie crise 2022, gérée en grande partie grâce à une mobilisation massive des interconnexions européennes que ce modèle ne représente pas. Le temps de calcul suit d'ailleurs la même dégradation (jusqu'à plusieurs heures pour le run à facteur 2), signe que le solveur explore un espace de solutions nettement plus contraint dès que le délestage devient actif sur un grand nombre d'heures.

Graphiquement cela se traduit ainsi.



9. Conclusion

Ce projet avait pour objectif de modéliser le mix électrique français avec PyPSA, de comparer le dispatch économiquement optimal au réel observé, puis d'en tirer des scénarios prospectifs.

Le nucléaire, principale source du mix, est reproduit à 2% près par le solveur ; un résultat qui valide la construction générale du modèle (capacités, disponibilités, structure du merit order). En revanche, l'ensemble du thermique pilotable (gaz, charbon, fioul) est massivement sous-utilisé par rapport au réel, et les analyses de sensibilité comme le scan du prix carbone montrent que cet écart n'est pas dû à une mauvaise calibration des coûts : même des variations larges (jusqu'à $\times 5$ sur le carbone) ne suffisent pas à le combler. La cause la plus probable est l'absence de contraintes physiques sur le nucléaire (rampes de puissance, minimum technique), qui lui permet de moduler instantanément sa production dans le modèle — un comportement économiquement optimal mais physiquement irréaliste, qui l'avantage systématiquement face au thermique.

Le scénario de crise nucléaire est le plus révélateur du projet : il montre une cascade de substitution cohérente (gaz puis charbon/fioul puis renouvelables thermiques), et met en évidence la limite du bus unique — passé un certain seuil de sévérité, le modèle ne peut plus couvrir la demande sans un recours croissant à un générateur de secours fictif, en écho direct à la mobilisation réelle des interconnexions européennes lors de la crise de disponibilité nucléaire de 2022.

Plusieurs simplifications restent à assumer explicitement :

- absence de contraintes de rampe et de minimum technique, en particulier sur le nucléaire
- stockage hydraulique modélisé avec une capacité énergétique (max_hours) supposée, faute de donnée mesurée
- prix du charbon et du fioul fixés par hypothèse de littérature, faute de série de marché disponible
- bus unique national, sans détail des échanges pays par pays ni des contraintes réseau internes

Les prolongements naturels seraient d'ajouter les contraintes de rampe manquantes, de représenter plus finement le stockage hydraulique, et de passer à une topologie multi-nœuds pour mieux capturer le rôle réel des interconnexions ; notamment pour affiner l'analyse d'un scénario de crise comme celui étudié ici.